

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

Proyecto: 342342ffff · Fecha: 11/05/2026 · Duración: 10 Semanas

S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
Fase 1: Obra Gruesa			Fase 2: Curado/Revoques		Fase 3: Acabados		Fase 4: Buffer		

Fase 1: Obra Gruesa y Cimentación

■ Semana 1: Preparación, Replanteo y Cimientos	Materiales / Recursos	Notas
• Limpieza general del terreno, desbroce y nivelación inicial.	Herramientas de jardinería, pala, pico, carretilla	Asegurar un terreno limpio para el replanteo.
• Replanteo topográfico de ejes y cimientos, verificación de niveles.	Estacas, tiralíneas, nivel de manguera, yeso de trazado, flexómetro	CRÍTICO: La precisión es fundamental para el resto de la obra.
• Excavación de zanjas para cimientos (14 muros) y redes de desagüe sanitario.	Retroexcavadora pequeña o picos y palas, cuerdas	Respetar profundidades de desplante según estudio de suelos (si aplica).
• Instalación de tuberías de desagüe sanitario subterráneas.	Tubería PVC 4", codos, tees, pegamento PVC, niveles	CRÍTICO: Verificar pendientes y hermeticidad antes de rellenar.

■ Semana 2: Hormigón de Cimientos y Muros Bajos	Materiales / Recursos	Notas
• Compactación de fondo de zanjas y vaciado de hormigón pobre (solado).	Cemento, arena gruesa, grava, agua, compactador manual	Proporcionar una base uniforme para los cimientos.
• Armado y vaciado de cimientos (hormigón armado o ciclópeo) para 14 muros.	Acero de refuerzo, alambre negro, cemento, arena, grava, madera para encofrado (si aplica)	CRÍTICO: Verificar recubrimientos y vibrado del hormigón.
• Curado de cimientos.	Agua, manta geotextil o plástico	Mantener humedad constante por al menos 7 días.
• Levantamiento de muros de cimentación/sobrecimientos hasta nivel de piso terminado.	Ladrillo gambote, cemento, arena fina, agua (mortero), hilo, plomada	Asegurar la horizontalidad y verticalidad de los muros.

Semana 3: Estructura de Muros de Elevación	Materiales / Recursos	Notas
• Vaciado de losa contrapiso para GARAJE, SALA, COMEDOR, COCINA, DORMITORIO.	Plástico para barrera de vapor, mallazo de acero, cemento, arena, grava	Dejar pases para futuras instalaciones de agua y electricidad.
• Levantamiento de muros perimetrales y divisiones interiores (14 muros).	Ladrillo gambote, cemento, arena fina, agua (mortero), maestras, reglas	Respetar espesores de muro y juntas.
• Colocación de dinteles sobre aberturas de 5 puertas y ventanas.	Acero de refuerzo, madera para encofrado, cemento, arena, grava	Asegurar apoyo mínimo de dinteles en muros.
• Armado y vaciado de encadenados superiores y columnas (si aplica en muros portantes).	Acero de refuerzo, cemento, arena, grava, encofrado	Esencial para la estabilidad de la estructura.

Fase 2: Instalaciones, Curado y Revoques

■ Semana 4: Cubierta e Instalaciones Embutidas	Materiales / Recursos	Notas
• Instalación de estructura de cubierta (cerchas, correas) y cobertura.	Madera o perfiles metálicos, calaminas/tejas, tornillos, cumbreras	Asegurar pendientes adecuadas para drenaje de aguas pluviales.
• Trazado y picado de muros para instalaciones eléctricas.	Cinzel, martillo, amoladora (opcional), flexómetro	Ubicar cajas según plano eléctrico.
• Embutido de tuberías/ductos corrugados y cajas eléctricas.	Ductos corrugados, cajas rectangulares/octogonales, yeso para fijación	CRÍTICO: Probar continuidad de ductos antes de tapar.
• Instalación de tuberías de agua potable (fría y caliente) en muros.	Tubería termofusión o CPVC, codos, tees, pegamento, herramienta de termofusión	Realizar pruebas de presión antes de tapar.

Semana 5: Revoque Grueso (Emplaste)	Materiales / Recursos	Notas
• Mojado y preparación de superficies para revoque.	Agua, cepillo	Asegurar adherencia del mortero.
• Colocación de maestras y reglas para revoque grueso interior (GARAJE, SALA, COMEDOR).	Cemento, arena, agua (mortero), reglas de aluminio, nivel	Mantener espesor uniforme.
• Aplicación de revoque grueso interior en GARAJE, SALA, COMEDOR.	Cemento, arena, agua (mortero), llana, cuchara	Curado constante para evitar fisuras.
• Revoque grueso en muros exteriores.	Cemento, arena, agua (mortero), aditivo impermeabilizante	Protección contra la intemperie.

Semana 6: Continuación Revoques y Pre-marcos	Materiales / Recursos	Notas
• Continuación de revoque grueso interior en COCINA y DORMITORIO.	Cemento, arena, agua (mortero), llana, cuchara	Verificar niveles y plomos.
• Curado de revoques interiores y exteriores.	Agua	Esencial para evitar fisuras y aumentar resistencia.
• Colocación de pre-marcos de madera o metálicos para 5 puertas y ventanas.	Madera o perfiles metálicos, cemento, arena, clavos/soldadura	Asegurar escuadra y nivel para futuras aberturas.
• Preparación de superficies para revoque fino.	Lijas, escobilla, agua	Eliminar imperfecciones del revoque grueso.

Fase 3: Acabados Finales y Montaje

■ Semana 7: Revoques Finos y Pisos	Materiales / Recursos	Notas
• Aplicación de revoque fino con yeso en interiores (muros y techos).	Yeso, agua, llana, espátula	Obtener una superficie lisa y uniforme.
• Preparación de contrapiso para colocación de cerámica/porcelanato.	Niveladores, mortero de nivelación	Asegurar una base plana y limpia.
• Colocación de cerámica o porcelanato en pisos de SALA, COMEDOR, DORMITORIO.	Cerámica/porcelanato, adhesivo cerámico, crucetas, mazo de goma	CRÍTICO: Planificar el patrón de colocación y juntas.
• Colocación de cerámica en muros de COCINA y baño.	Cerámica de muro, adhesivo cerámico, niveles	Dejar el fraguado para después.

Semana 8: Fraguado, Pintura y Puertas	Materiales / Recursos	Notas
• Fraguado de pisos y muros cerámicos.	Fragua, espátula de goma, esponja	Limpiar excesos de fragua inmediatamente.
• Empastado y lijado de muros y techos revocados con yeso.	Masilla para empastado, lijas de grano fino, espátula	Dejar una superficie perfecta para la pintura.
• Aplicación de primera mano de pintura interior (látex) y exterior (impermeabilizante).	Pintura látex, pintura impermeabilizante, rodillos, brochas, bandejas	Proteger superficies adyacentes con cinta de enmascarar.
• Instalación de marcos y hojas de 5 puertas interiores y exteriores.	Marcos y hojas de puertas, bisagras, tornillos, calzas, nivel	Asegurar que las puertas abran y cierren correctamente.

Semana 9: Acabados Finales y Montaje	Materiales / Recursos	Notas
• Aplicación de segunda mano de pintura interior y exterior, retoques.	<i>Pintura, rodillos, brochas</i>	<i>Garantizar cobertura y acabado uniforme.</i>
• Instalación de artefactos sanitarios (inodoro, lavamanos, ducha).	<i>Inodoro, lavamanos, ducha, griferías, selladores, herramientas</i>	<i>Probar fugas y funcionamiento de cada artefacto.</i>
• Montaje de cerraduras, herrajes y luminarias.	<i>Cerraduras, manijas, topes de puerta, luminarias, focos</i>	<i>Asegurar la funcionalidad de todos los elementos.</i>
• Instalación de interruptores, enchufes y tablero de distribución.	<i>Interruptores, enchufes, tapas, tablero de distribución, disyuntores, cable</i>	CRÍTICO: Realizar pruebas de continuidad y polaridad, energizar circuito principal.

Fase 4: Buffer/Contingencia y Entrega

■ Semana 10: Contingencias, Limpieza y Entrega Final	Materiales / Recursos	Notas
• Absorción de posibles retrasos en fases anteriores o trabajos adicionales menores.	<i>Materiales según la necesidad de subsanación</i>	CRÍTICO: Esta semana es crucial para mantener el cronograma general.
• Pruebas finales de funcionamiento de todas las instalaciones (eléctricas, sanitarias).	<i>Multímetro, medidor de presión de agua</i>	<i>Verificar conformidad con normativas y planos.</i>
• Limpieza general y profunda de toda la obra.	<i>Productos de limpieza, aspiradora industrial, escobas, trapos</i>	<i>Retirar escombros y manchas de pintura/cemento.</i>
• Revisión final con el cliente, levantamiento de observaciones y entrega de obra.	<i>Lista de verificación, cámara fotográfica (para registro), documentos de entrega</i>	<i>Documentar cualquier observación para su pronta resolución.</i>

■ LISTA COMPLETA DE MATERIALES POR CATEGORÍA

ESTRUCTURA Y OBRA GRUESA	CUBIERTA
✓ Cemento Portland (bolsas)	✓ Perfiles metálicos o madera para estructura de cubierta
✓ Arena fina (m³)	✓ Calaminas o Tejas (fibrocemento, arcilla, metálicas)
✓ Arena gruesa (m³)	✓ Tornillos autoperforantes o clavos para fijación
✓ Grava (m³)	✓ Cumbreras, caballetes
✓ Ladrillo gambote 6x12x18 (unidades)	✓ Selladores para cubierta
✓ Acero de refuerzo fy=420 Mpa (barras y mallas)	ACABADOS Y REVESTIMIENTOS
✓ Alambre negro #16 (kg)	✓ Yeso para revoque fino (bolsas)
✓ Madera para encofrados (tablas, puntales)	✓ Masilla para empastado (baldes)
✓ Clavos para madera	✓ Pintura interior látex (baldes)
✓ Yeso de trazado	✓ Pintura exterior impermeabilizante (baldes)
✓ Cal (bolsas)	✓ Sellador/Imprimante para pintura
✓ Mortero premezclado (opcional)	✓ Cerámica o porcelanato (m²)
INSTALACIONES SANITARIAS	✓ Fragua para cerámica (kg)
✓ Tubería PVC 4" (desagüe)	✓ Adhesivo cerámico (bolsas)
✓ Tubería termofusión 1/2" y 3/4" (agua fría y caliente)	✓ Zócalos (madera, PVC o cerámica)
✓ Codos PVC, tees PVC, uniones PVC	✓ Lijas de diferente grano
✓ Codos termofusión, tees termofusión, uniones termofusión	✓ Silicona acética y neutra
✓ Pegamento PVC y limpia tuberías	CARPINTERÍA Y ABERTURAS
✓ Cinta teflón	✓ Marcos de puertas (madera o metálicos)
✓ Artefactos sanitarios (inodoro, lavamanos, ducha)	✓ Hojas de puertas interiores y exteriores
✓ Griferías para lavamanos y ducha	✓ Ventanas de aluminio o PVC (con vidrios)
✓ Sumideros para ducha y piso	✓ Herrajes (bisagras, picaportes)
✓ Sellador de silicona	✓ Cerraduras con llave
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	✓ Topes de puerta
✓ Cable eléctrico 1.5mm², 2.5mm², 4mm² (rollos)	✓ Vidrios para ventanas (si no vienen preinstalados)
✓ Ductos corrugados de 1/2" y 3/4"	
✓ Cajas eléctricas (rectangulares, octogonales)	
✓ Tablero de distribución con disyuntores (llaves térmicas)	
✓ Interruptores simples, dobles y conmutadores	
✓ Tomacorrientes (enchufes) dobles y simples	
✓ Placas y tapas para interruptores/enchufes	
✓ Luminarias (puntos de luz, focos)	
✓ Cinta aislante	
✓ Cable de tierra	

■ ANÁLISIS DE RIESGOS CLIMÁTICOS Y MITIGACIÓN

Riesgo	Impacto	Plan de Mitigación
Precipitaciones / Lluvia intensa (especialmente en Semanas 1-4)	Alto	Cubrir excavaciones y concreto fresco con lonas. Programar vaciados importantes en horario matutino y consultar pronóstico. Utilizar Semana 10 como buffer de contingencia.
Humedad extrema en época de lluvias (Semanas 5-9)	Medio	Retrasar pintura y masillado hasta que la humedad relativa baje del 70%. Asegurar buena ventilación en interiores. Usar aditivos acelerantes de fraguado si es necesario para revoques.
Viento fuerte (encofrados, andamios, estructuras de cubierta)	Medio	Asegurar andamios y encofrados con tensores y contravientos adecuados. Suspender trabajos en altura si el viento supera 50 km/h o es peligroso. Inspeccionar diariamente la estabilidad de la cubierta en construcción.
Temperaturas elevadas (afectación a curado de hormigones y morteros)	Medio	Intensificar el curado de hormigones y morteros (riego constante). Proteger superficies frescas del sol directo con lonas o plásticos. Programar vaciados en horas de menor temperatura.